Guide de création de graphiques avec Power BI

Introduction

Power BI est un puissant outil de visualisation de données qui permet de :

- Consolider les différentes sources, nettoyer, transformer et agréger les données.
- Définir les indicateurs clés (KPI) utiles à l'entreprise.
- Mettre en forme des analyses via des tableaux de bord visuels.
- Partager de l'information aux différents groupes d'utilisateurs.

Ce guide est conçu pour vous accompagner dans la réalisation de votre dashboard à l'aide de Power BI. A la fin, vous devez donc d'être capable de :

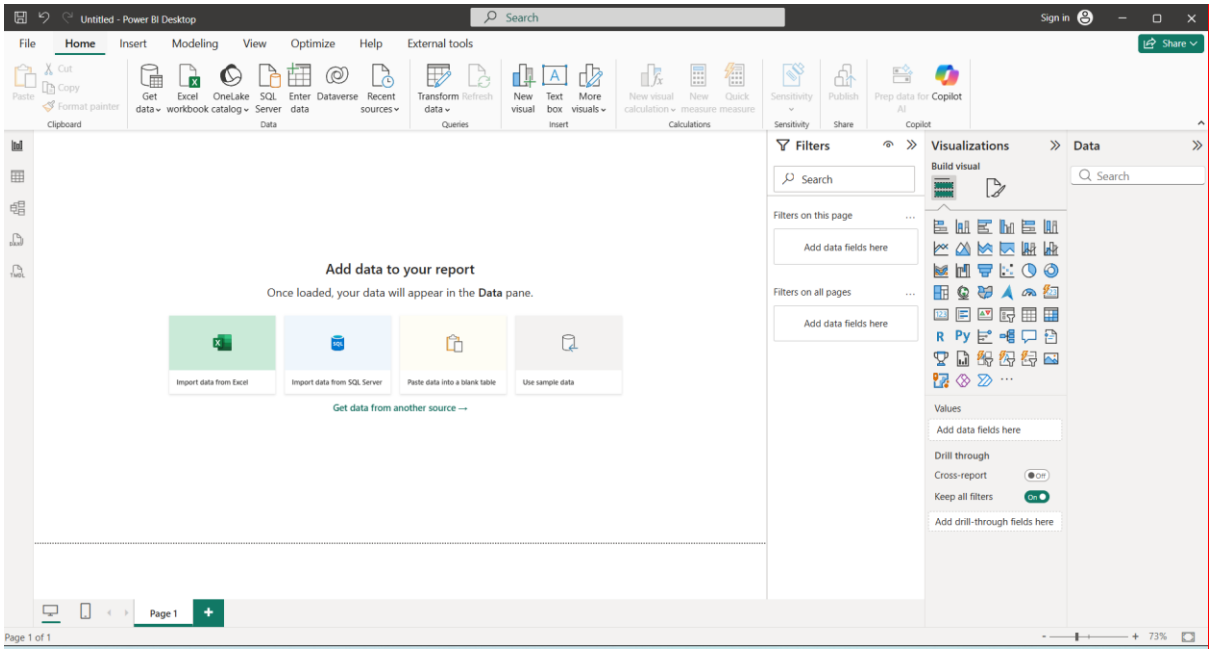
- comprendre l'interface de Power BI ;
- importer des données brutes dans Power BI ;
- détecter et nettoyer les erreurs dans vos données ;
- créer les premiers graphiques ;
- créer un tableau de bord dynamique pour explorer vos données.

Etape 0 : Découverte de Microsoft Power BI

Microsoft Power BI est principalement composé d'un logiciel de bureau (Power BI Desktop) et d'un espace cloud (Power BI Service).
Power BI Desktop est une application gratuite qui s'installe sur l'ordinateur (PC uniquement), et qui permet de créer des tableaux de bord visuels et dynamiques.
Power BI Service/Online est une fonctionnalité payante qui sert essentiellement à collaborer avec vos collègues, et partager votre dashboard à des utilisateurs en mode lecture. Nous utiliserons uniquement Power BI desktop dans ce guide.

Vous pouvez télécharger Power BI Desktop depuis le site de Microsoft. Ensuite vous l'installez en suivant les instructions.
Une fois le logiciel installé, lance-le. En fonction des paramètres choisis et de la version disponible, vous pouvez avoir en Français ou en Anglais. Le mien est en Anglais.

Pour réaliser un dashboard, une fois Power BI Desktop installé, lancez-le et cliquez sur "**rapport vierge / Blank report**".
L'interface se présente comme suit :



Les principales zones de l'écran :

- Le ruban en haut → Contient les actions principales : Obtenir les données, transformer les données, nouveau visuel, …
- La zone centrale → où s'affiche les différentes visualisations de votre dashboard.
- Le volet visualisations → permet de choisir le type de graphique.
- Le volet données → Il affiche les colonnes de tes données importées.
- Le volet filtre → Il permet de réaliser des filtres sur notre dashboard

Les vues principales de Power BI :

- Affichage du rapport → Création des graphiques et tableaux de bord ;
- Affichage table → Visualisation des données sous forme de tableau ;
- Vue de modèle → Gestion des relations entre les tables ;
- Vue DAX query ;
- Vue TMDL.

Étape 1 : Préparation des données

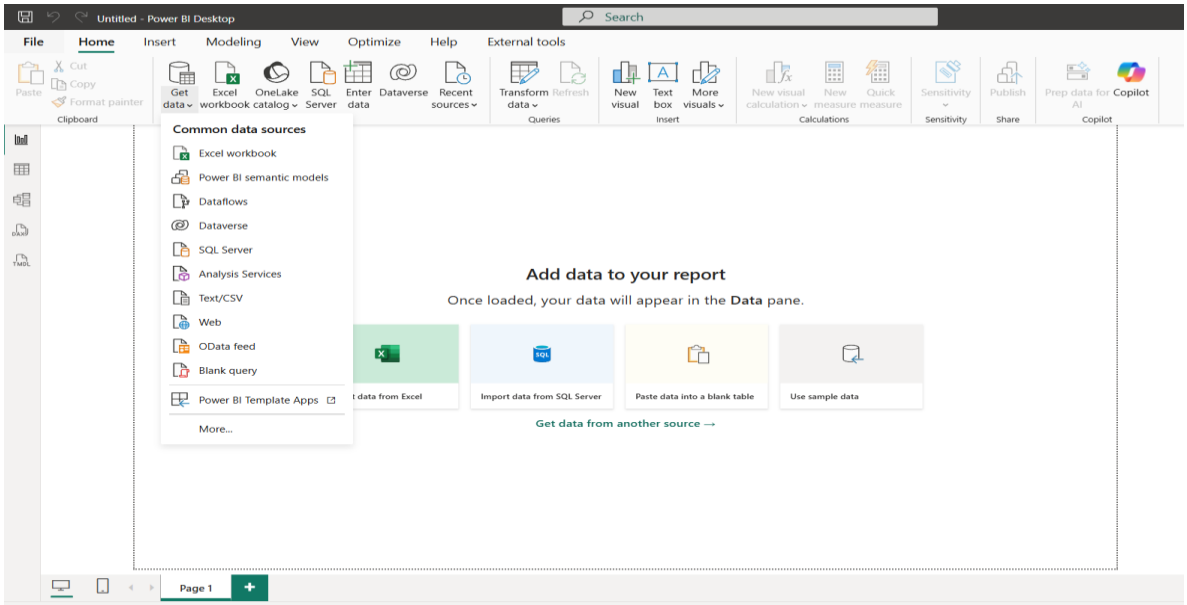
Importation des données

Tout bon tableau de bord commence par les données. Sans données, pas de tableau de bord ! Power BI peut se connecter à de nombreuses sources de données :

- fichiers Excel,
- fichiers CSV,
- bases de données,
- …

Dans ce tutoriel, nous allons utiliser un fichier Excel sur les opérations immobilières du Crédit breton.
Importer un fichier :

- Cliquer sur “Accueil/Home”
- Puis sur “Obtenir les données/Get data”
- Choisis le type de fichier (ici “Excel”)
- Sélectionne ton fichier
- Sélectionne le/les tables ou feuilles que tu veux utiliser



Power BI affiche alors un aperçu des données. Il te demandera alors de charger ou transformer les données :

- Charger → Les données sont importées telles quelles.
- Transformer → Permet de nettoyer et préparer les données avant import.

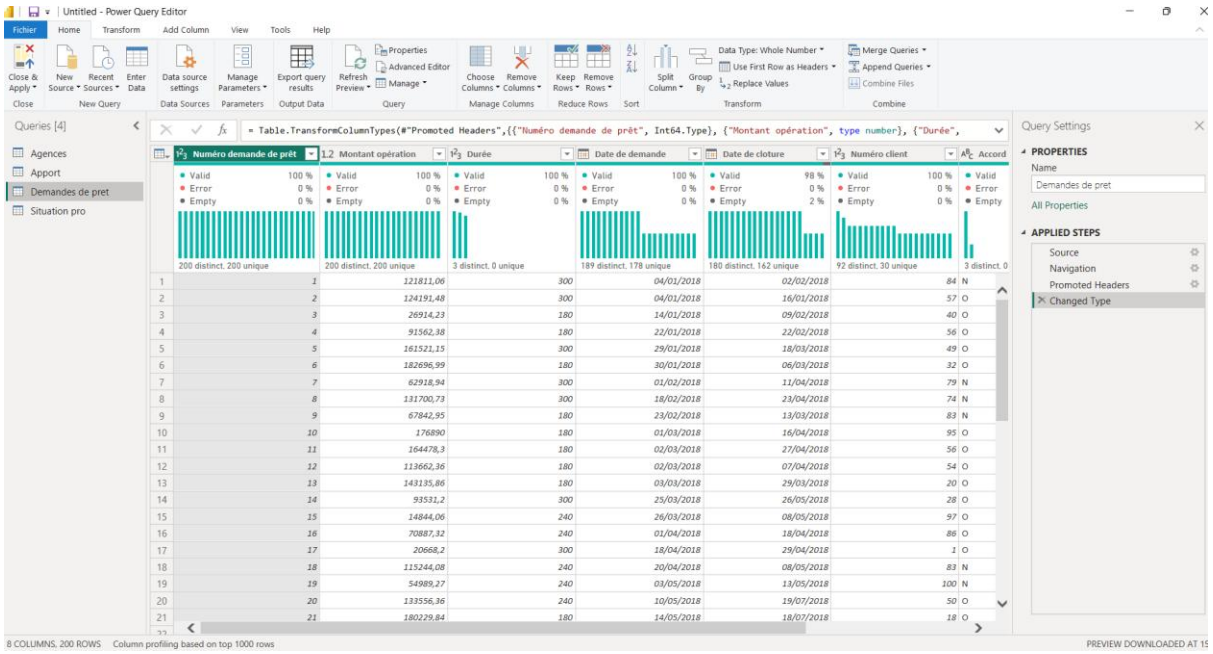
Presque toujours cliquer sur “Transformer les données, même si les données semblent propres.

Nettoyage des données avec Power Query Editor

Power Query est l’outil intégré à Power BI qui permet de préparer les données avant analyse. Pas d’inquiétude, aucun code n’est nécessaire pour commencer.
Lorsque que tu cliques sur “Transformer les données”, une nouvelle fenêtre s’ouvre. On y trouve alors :

- un aperçu du tableau des données,
- la liste des étapes appliquées
- le ruban avec les actions possibles.

Chaque modification est enregistrée comme une étape, ce qui permet de revenir en arrière facilement.



Voici quelques nettoyages de base qui peut être appliqué dans Power Query :

- Vérifier la complétude des données et les valeurs manquantes ;
- Vérifier les entêtes de colonne et promouvoir la 1ère ligne comme entête le cas échéant ;
- Renommer les colonnes : double-clique sur le nom d'une colonne ;
- Supprimer les colonnes inutiles : Clic droit sur une colonne puis “Supprimer” ;
- Supprimer les lignes vides ;
- Vérifier les types de données → Clic droit sur la colonne puis “Modifier le type”. Un mauvais type peut fausser les données plus tard !

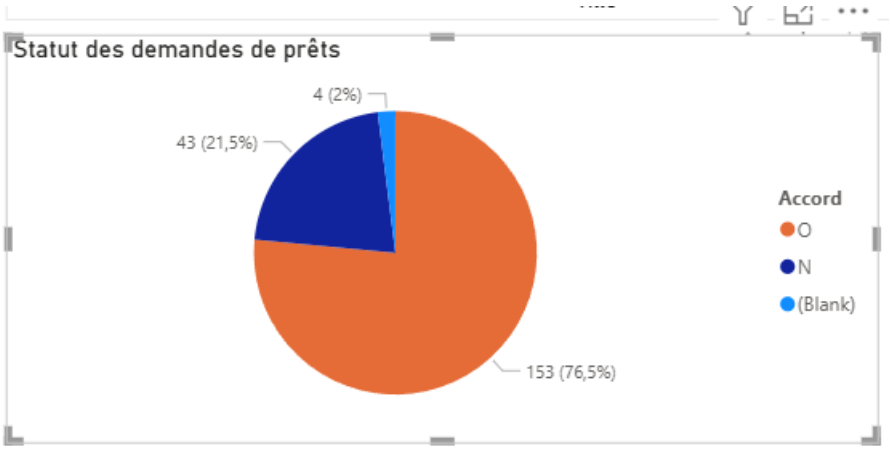
Après avoir nettoyé les données comme souhaité, cliquez sur “Fermer & appliquer”. Power BI charge alors les données propres dans le modèle. Tes données sont maintenant prêtes à être analysées !

Étape 2 : Sélection du type de graphique

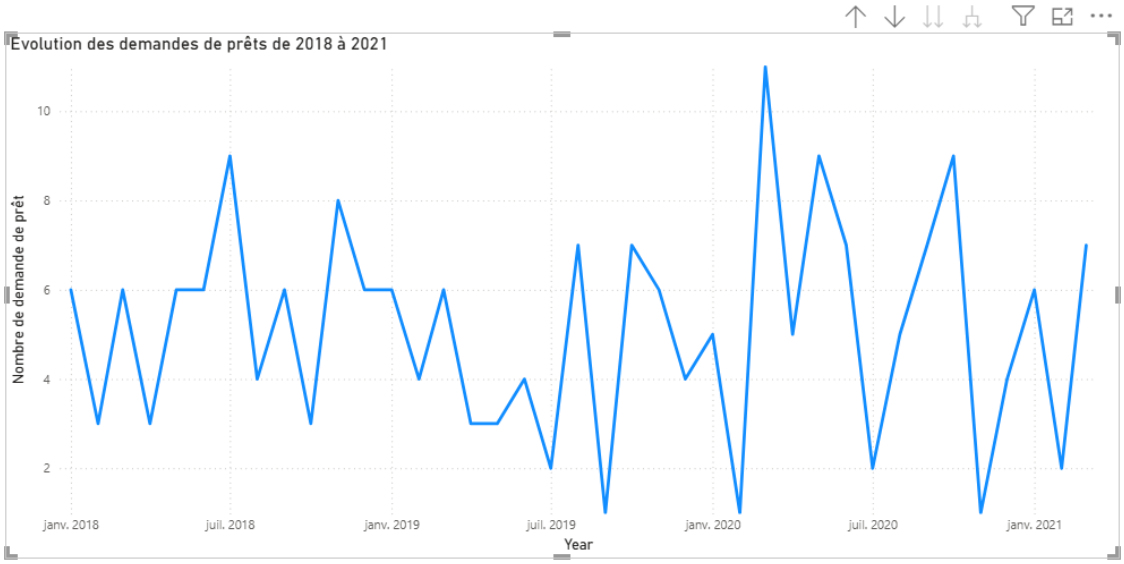
Power BI propose une large gamme de types de graphiques pour répondre à différents besoins analytiques. Avant de créer un graphique, vous devez déterminer quel type de visualisation convient le mieux à vos données et aux informations que vous souhaitez communiquer. Voici quelques-uns des types de graphiques couramment utilisés :

- Graphiques à barres (Bar chart) : idéaux pour comparer des catégories ou des mesures entre elles.

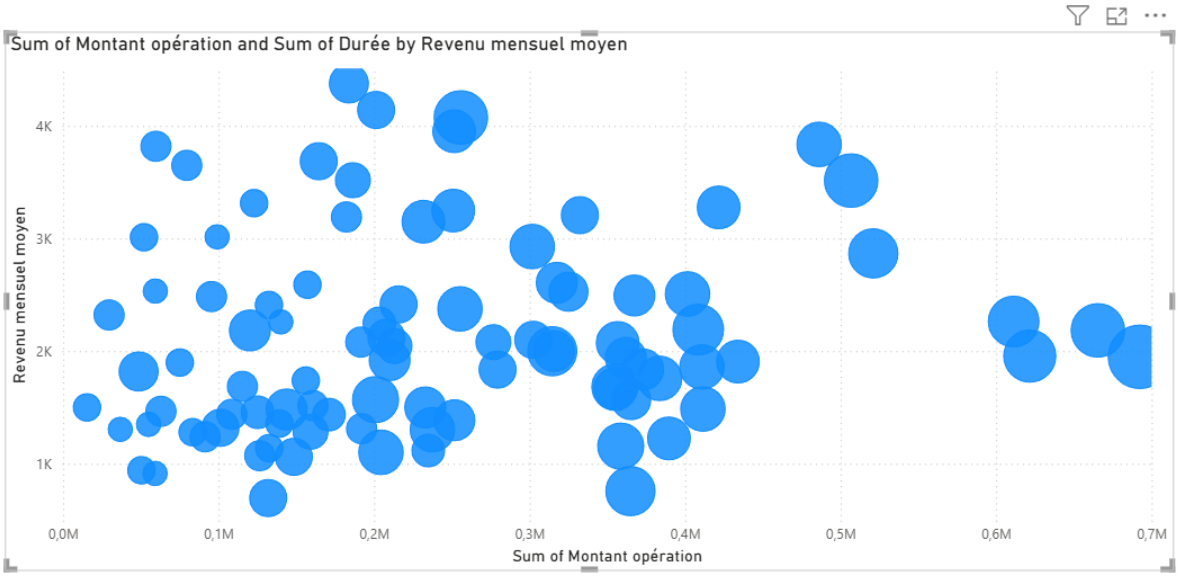
- Graphiques circulaires (Pie Chart) : adaptés pour représenter la répartition des catégories dans un tout.



- Graphiques linéaires (Line Chart) : utiles pour visualiser des tendances et des évolutions dans les données au fil du temps.



- Graphiques à bulles (Bubble Chart) : permet d'analyser simultanément plusieurs dimensions d'un phénomène et d'identifier visuellement des corrélations ou des situations atypiques.



- Cartes géographiques : permettent de représenter des données en fonction d'une localisation spatiale

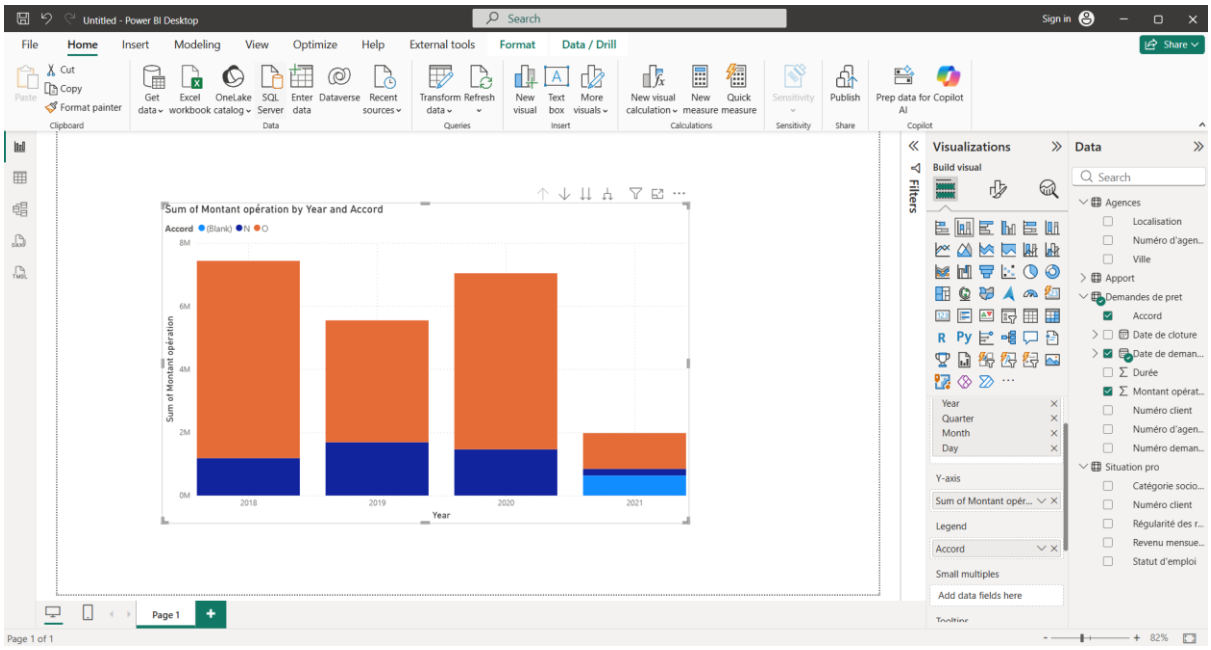
Étape 3 : Création du graphique

Pour créer votre graphique dans Power BI, voici les étapes générales pour créer un graphique :

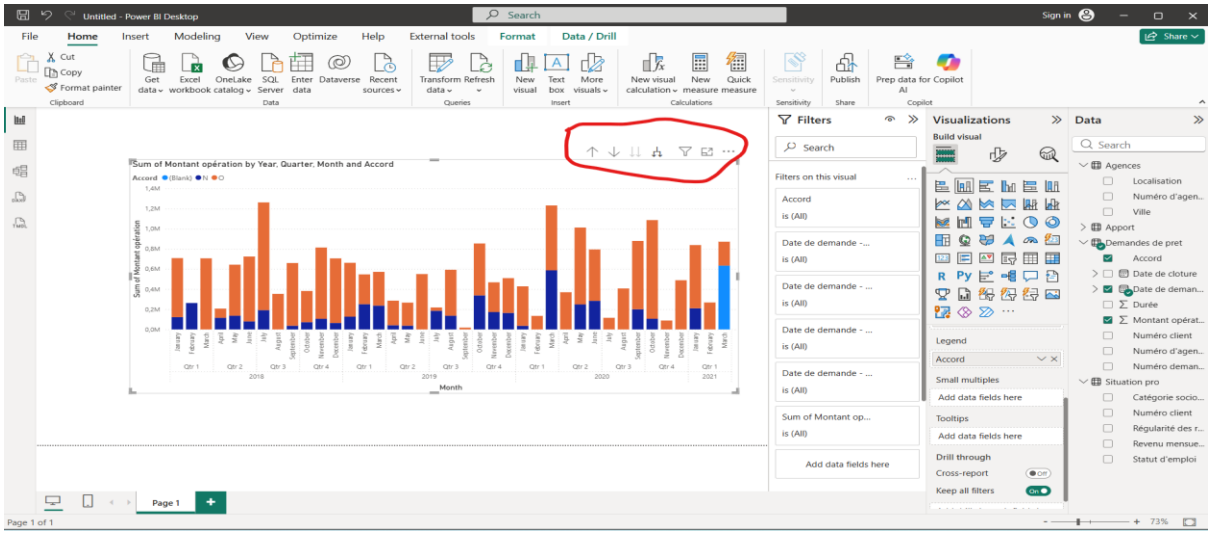
1. Choisir le type de graphique : A droite dans le volet "**Visualisations**" où nous avons toutes les visualisations de bases proposées par Power BI, cliquez sur l'icône du type de graphique que vous avez choisi. La visualisation s'importe dans ma zone de dessin. Par exemple, nous allons réaliser un diagramme en barre pour Comparer le montant des opérations par année.

2. Sélectionner les données à visualiser :

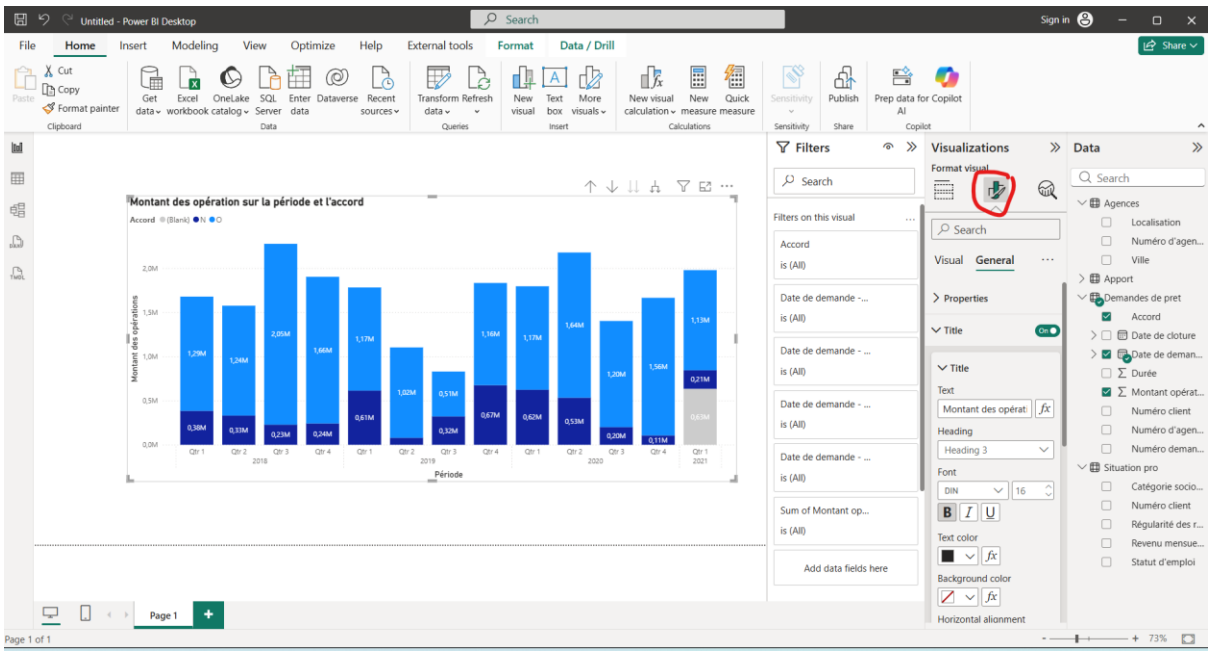
Pour notre exemple, je glisse dans le champ **"axe X" :** la variable "Date de demande" ; dans le champs **"Axe Y"** : la variable "Montant opération". Power BI choisit automatiquement **l'agrégat " Somme"** modifiable au besoin ; et dans le champ **"légende"** la variable "Accord" pour visualiser parmi le volume de prêt demandé la part ayant été accordée ou non. Notre premier graphique s'affiche dans la zone de dessin.



3. Utilisez les fonctionnalités d'interaction de Power BI pour explorer et analyser vos données. La zone "**Filtres/Filters**" permet d'appliquer les filtrer nécessaires à notre graphique pour obtenir des vues plus précises et en adéquation avec vos besoins. Vous pouvez également utiliser les **options de navigation**. Avec notre graphique on peut visualiser les opérations immobilières par trimestre, par mois ou par jour, en utilisant les options de navigation à travers la hiérarchie des dates qui se situe en haut à droite de la visualisation.



4. Ajoutez des axes, des titres, des légendes et d'autres éléments pour rendre votre graphique plus informatif et attrayant grâce l'icône en forme de rouleau de peinture appelée “format”.



Étape 4 : Mise en forme et partage du graphique

La mise en forme d’un graphique dans Power BI permet à la fois de personnaliser et d’embellir, le graphique. Il est possible de modifier le titre, les légendes, les polices de caractères, les couleurs etc, rendant le graphique plus attractif. Les champs de personnalisation se situent à droite de votre écran sous la zone des visualisations. Pour y accéder, il vous faut cliquer sur le panneau Format visuel (icône rouleau).

Power BI offre plusieurs options de partage selon le contexte.

Export en PDF

Il permet : i) Partage statique ; ii) Intégration dans un portfolio ; iii) Impression
Depuis Power BI Desktop : Fichier → Exporter → Exporter en PDF

Publication sur Power BI Service

Le partage des tableaux de bord se fait directement dans Power BI grâce à la fonction " **Publier/Publish**". Cela mettra en ligne sur le cloud microsoft les dashboard qui seront accessibles par tous les utilisateurs à l’aide d’un lien.
Il permet : i) Accès en ligne ; ii) Actualisation des données ; iii) Partage sécurisé

Partage interactif

Depuis Power BI Service : **Bouton “Partager/Share”** ; Ajout d’utilisateurs ; Gestion des droits. Il permet : i) Interaction dynamique ; ii) Filtrage en temps réel ; iii) Consultation multi-utilisateurs

Étape 5 :

Power BI propose des actualisations des données manuelle grâce à la fonction "**Actualiser/Refresh**" ou automatique (planification des heures d'actualisation) ce qui peut être pratique pour le cas d'un grand nombre de données à actualiser.

Conclusion/ conseils

PowerBI est un outil d'analyse puissant, mais attention il ne fait pas tout.
Le choix des graphiques et de l'interprétation qui en est faite et primordiale.
Un mauvais choix de graphique peut apporter de la confusion à un utilisateur.
En résumé, Pour bien réussir un dashboard avec powerBI il faut :

- Choisir un graphique adapté aux données que vous présentez.
- Faire des dashboard clair sans surcharge d'information pour une lecture rapide.
- Permettre à l'utilisateur de choisir les données qu'il va afficher (filtre, segment etc..)
- Toujours penser à l'accessibilité et au respect du RGPD.